

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Пример темы: «ИС учёта и онлайн-бронирования спортивного инвентаря колледжа»

Выполнил студент: Крышко Никита Владимирович

Группа / Курс: ИП-41.1, 3 курс

Шифр студента: ИП-О-01-24-040

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3– 5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Компания имеет парк из 45 курьеров и 12 региональных отделений. Текущая система управления основана на:

- Телефонных звонках от клиентов в центральный офис
- Ручном распределении заказов диспетчером
- SMS-уведомлениях курьерам о новых маршрутах
- Бумажных реестрах доставок

2.2. Выявленные проблемы (As-Is)

- Проблема 1: Низкая скорость обработки заказов
Диспетчер обрабатывает каждый заказ вручную (средняя длительность 3–5 минут). При пиковых нагрузках (100+ заказов в день) образуется очередь, и клиенты звонят несколько раз. Потеря 15–20% потенциальных заказов.
- Проблема 2: Отсутствие контроля местоположения
Невозможно отследить курьера на маршруте. При задержке доставки клиент не получает информацию. Частые жалобы на неявку (в 8% случаев — действительные проблемы, в 92% — неправильная информация).
- Проблема 3: Неоптимальные маршруты
Диспетчер распределяет курьеров «на глаз», без учёта очередности адресов. Среднее время доставки 60 минут вместо возможных 35–40 минут. Переплата на бензин и зарплату ~400 тыс. Р/год.

2.3. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Внедрение ИС диспетчеризации позволит сократить время обработки заказа до 30 секунд (автоматизация), оптимизировать маршруты (экономия 25–30% на топливе), обеспечить полный контроль доставки (снизить жалобы на 60%). Ожидаемая окупаемость за 18 месяцев

2.4. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

Целевые платформы	Веб-портал (для клиентов и диспетчеров), мобильное приложение (iOS/Android для курьеров)
-------------------	--

Основной функционал	Приём заказа, автоматический расчёт маршрута, отслеживание в реальном времени, уведомления
Пользователи	Клиенты (веб), Диспетчеры (веб-ПК), Курьеры (мобильное приложение)
Производительность	Система должна обслуживать 500 одновременных пользователей, обработка заказа ≤ 1 сек
Бюджет	1,200 тыс. ₽
Сроки	Разработка 5 месяцев, внедрение 2 месяца

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 2 ключевые роли: «Студент» и «Заведующий спорткомплексом (Оператор)».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Роль 1: КЛИЕНТ	Роль 1: КЛИЕНТ	Роль 1: КЛИЕНТ
Ф1.1 — Создание заказа (адрес получателя, размер посылки, дата/время)	Ф1.1 — Создание заказа (адрес получателя, размер посылки, дата/время)	Ф1.1 — Создание заказа (адрес получателя, размер посылки, дата/время)
Ф1.2 — Просмотр стоимости доставки (расчёт на основе расстояния)	Ф1.2 — Просмотр стоимости доставки (расчёт на основе расстояния)	Ф1.2 — Просмотр стоимости доставки (расчёт на основе расстояния)
Ф1.3 — Отслеживание статуса доставки в реальном времени	Ф1.3 — Отслеживание статуса доставки в реальном времени	Ф1.3 — Отслеживание статуса доставки в реальном времени

3.2. Системная архитектура (СА)

Программное обеспечение (ПО):

- Техническое обеспечение (ТО):**

- Page 10 of 10

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

- **Функция 1: Интеграция с системой расчётов**
Прямая интеграция с банками для автоматической оплаты доставки. Клиент не заполняет реквизиты вручную. Ожидаемый результат: сокращение времени оформления заказа на 40%, рост безналичных платежей.
- **Функция 2: Прогнозирование спроса с помощью ML**
Анализ исторических данных (день недели, погода, события) для предсказания количества заказов. Помогает оптимально расставлять курьеров. Ожидаемый результат: сокращение времени ожидания доставки на 15–20%.
- **Функция 3: Система рейтинга курьеров**
Клиенты оценивают курьеров (1–5 звёзд). Система рекомендует лучших курьеров для VIP-клиентов. Мотивирует качество работы. Ожидаемый результат: снижение жалоб на 30–40%.

6 7 8 »

7.2. Почему не альтернативные модели?

Каскадная модель: Требуется полная фиксация требований на старте. При изменении законодательства о доставке или требований конкурентов (частое явление в 2026 году) весь проект нужно перепроектировать. Риск срыва сроков.

Итерационная модель: Лучше, чем каскадная, но медленнее RAD. Не позволяет выпустить MVP так быстро. Подходит для больших корпоративных проектов, но не для стартапа.

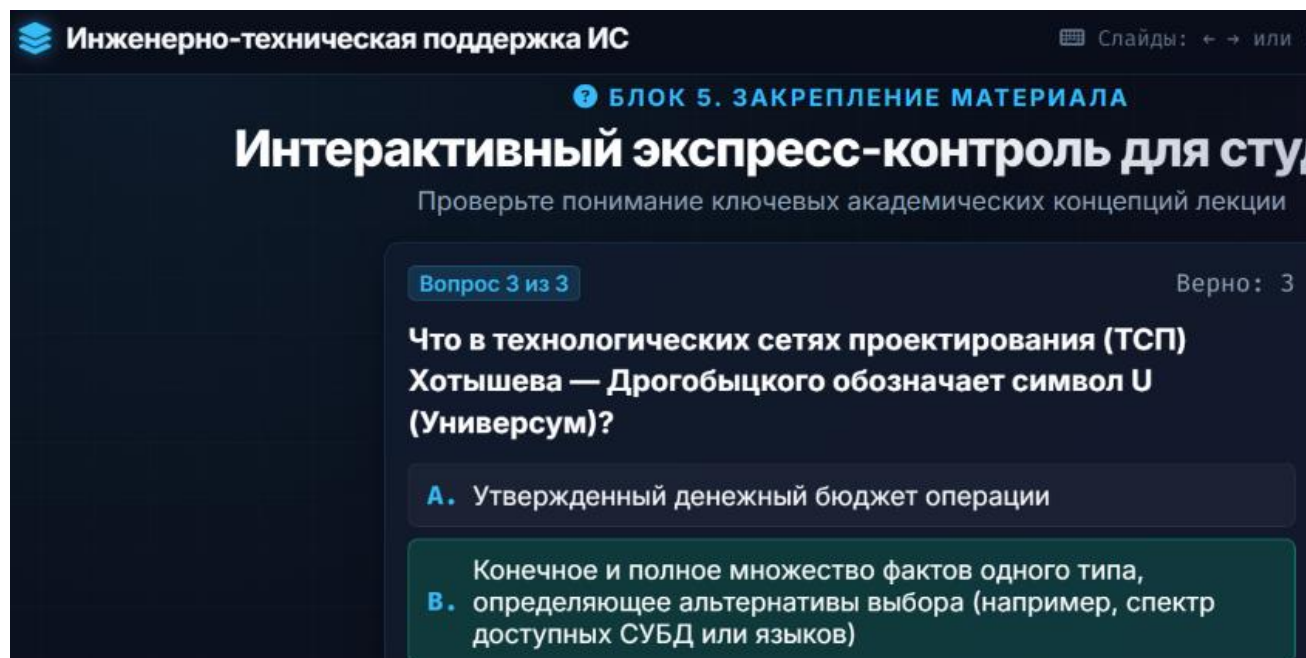
7.3. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-03: Регистрация факта выдачи инвентаря студенту».

ВХОДНОЙ ВЕКТОР V:	ВХОДНОЙ ВЕКТОР V:	ВХОДНОЙ ВЕКТОР V:
D (Документы): Список заказов на доставку (адреса отправителя и получателя, вес посылки, приоритет)	D (Документы): Список заказов на доставку (адреса отправителя и получателя, вес посылки, приоритет)	D (Документы): Список заказов на доставку (адреса отправителя и получателя, вес посылки, приоритет)
P (Параметры): ID курьера, его текущее положение, тип транспорта (велосипед/машина), допустимое время работы	P (Параметры): ID курьера, его текущее положение, тип транспорта (велосипед/машина), допустимое время работы	P (Параметры): ID курьера, его текущее положение, тип транспорта (велосипед/машина), допустимое время работы
U (Универсумы альтернатив): Множество всех возможных последовательностей посещения адресов	U (Универсумы альтернатив): Множество всех возможных последовательностей посещения адресов	U (Универсумы альтернатив): Множество всех возможных последовательностей посещения адресов
G (Программы): Алгоритм коммивояжёра (TSP), расчёт расстояний через Google Maps API, учёт временных окон (между 10 и 18 часами)	G (Программы): Алгоритм коммивояжёра (TSP), расчёт расстояний через Google Maps API, учёт временных окон (между 10 и 18 часами)	G (Программы): Алгоритм коммивояжёра (TSP), расчёт расстояний через Google Maps API, учёт временных окон (между 10 и 18 часами)
ОПЕРАЦИЯ ТО (преобразование):	ОПЕРАЦИЯ ТО (преобразование):	ОПЕРАЦИЯ ТО (преобразование):
П (Преобразователь): Микросервис оптимизации маршрутов (OSRM + Python скрипт для TSP)	П (Преобразователь): Микросервис оптимизации маршрутов (OSRM + Python скрипт для TSP)	П (Преобразователь): Микросервис оптимизации маршрутов (OSRM + Python скрипт для TSP)
R (Ресурсы): 2 CPU-ядра, 4 GB RAM, БД с координатами адресов, сетевой доступ к Google Maps API	R (Ресурсы): 2 CPU-ядра, 4 GB RAM, БД с координатами адресов, сетевой доступ к Google Maps API	R (Ресурсы): 2 CPU-ядра, 4 GB RAM, БД с координатами адресов, сетевой доступ к Google Maps API
S (Средства): Python с библиотекой scipy.optimize, OSRM HTTP API, кэш расстояний (Redis)	S (Средства): Python с библиотекой scipy.optimize, OSRM HTTP API, кэш расстояний (Redis)	S (Средства): Python с библиотекой scipy.optimize, OSRM HTTP API, кэш расстояний (Redis)

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (Слайды 21– 22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (Слайд 21)



8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована полнофункциональная ИС диспетчеризации и мониторинга службы курьерской доставки. Проект охватывает все 5 стадий жизненного цикла:

- **Стадия 1:** Выявлены три критические проблемы (медленная обработка, отсутствие контроля, неоптимальные маршруты) и дано технико-экономическое обоснование.
- **Стадия 2:** Разработана функциональная архитектура (12 функций для 3 ролей) и системная архитектура (Python/React, PostgreSQL, Google Maps API).
- **Стадия 3:** Спроектирована структура БД (4 основные таблицы) и составлена подробная рабочая инструкция для курьера.
- **Стадия 4:** Составлена программа внедрения в 3 фазы и таблица с 6 сценариями приёмочных испытаний.
- **Стадия 5:** Описаны регламенты поддержки и предложены 3 функции для версии 2.0.

Выбор спиральной модели ЖЦ обоснован: необходимостью быстрого выхода на рынок, неопределённостью требований и высокой конкуренцией в сегменте диспетчеризации.

Формализация технологической операции (расчёт маршрута) в нотации ТСП показала, что система использует стандартные инструменты (OSRM, TSP-алгоритм) и может быть легко масштабирована на большее количество курьеров.

Ожидаемые результаты после внедрения: сокращение времени доставки на 30–35%, экономия на топливе 25–30%, снижение жалоб клиентов на 60%, окупаемость проекта за 18 месяцев.